Studio Nx

JS 121 — moveClipStart()

2026-10-14

JS 121 — `moveClipStart()` (클립 이동 시작 위치)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-06 타임라인: 일곱 번째 함수 (FR-208 클립 이동)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	클립 길이 조절(오른쪽 끝 드래그)과 오디오 트리밍(왼쪽 끝 = `offset_tick`) 함수를 이어서 진행합니다

1. 하는 일

클립을 좌우로 끌었을 때 **새 시작 tick**을 돌려줍니다. 끈 거리를 더해 격자에 맞추고, **마디 0 왼쪽으로는 못 갑니다**.

> 새 시작 = max(0, 격자에 맞춘 (지금 시작 + 끈 거리))

지금 시작	끈 거리	한 칸	새 시작
960	0	960	960 (제자리)
960	+1,000	960	1,920
960	-700	960	0
0	-5,000	960	0 (0 아래로 안 내려감)
0	130	80 (1/16 셋잇단)	160
0	130	1 (Alt, 격자 무시)	130

2. 코드

```
export function moveClipStart(startTick, deltaTicks, stepTicks) {
  return Math.max(0, snapTick(startTick + deltaTicks, stepTicks));
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const moveClipStart = (startTick, deltaTicks, stepTicks) =>
  Math.max(0, snapTick(startTick + deltaTicks, stepTicks));
```

최신 문법	실제 코드	뜻
화살표 함수	`function` 선언	같은 동작입니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
`snapTick()`을 그대로 씀	격자 맞추기가 한 곳에서 나옵니다. `stepTicks`가 0이면 그 함수가 던진 오류가 전해집니다
`Math.max(0, …)`	마디 0 왼쪽은 시간이 없는 곳입니다. 클립이 사라지지 않게 여기서 막습니다
오른쪽 끝 제한은 안 함	여러 클립을 함께 옮기면 어디까지 갈 수 있는지가 달라집니다(프로토타입도 묶음 전체로 계산). 그래서 부르는 쪽에서 맡습니다
Alt(격자 무시)는 `stepTicks = 1`	격자를 무시할 땐 한 칸을 1틱으로 주면 됩니다. 별도 함수 없이 같은 코드로 됩니다
격자 벗어난 시작도 붙임	시작이 격자 밖이면(예: 100) 끌지 않아도 가까운 칸으로 붙습니다

4. 시험 (Node에서 직접 실행, 12개 통과)

확인	결과
제자리(960+0), 오른쪽(960+1,000→1,920), 왼쪽(960-700→0)	✓
0 아래로 못 감(0-5,000→0)	✓
오프그리드 시작(100)이 격자 0으로 붙음	✓
셋잇단 칸(80), Alt(step 1)·Alt 음수 → 0	✓
여러 칸 이동(0+4,000→3,840)	✓
step 0·delta `NaN` → 오류	✓